Advanced GI & Fernerkundung

Räumliche Muster, Regionalisierung und belastbare Auswertungen

Zielsetzung

Wie beschreiben wir räumliche Muster? Wie bilden wir aus Klimadaten sinnvolle Teilräume? Wo sind räumliche Vorhersagen belastbar, und wann zeigt ein Satellitenbild tatsächlich eine Veränderung?

In diesem Kurs lernen Sie ausgewählte fortgeschrittene Grundlagen der Geoinformationswissenschaft und Fernerkundung anzuwenden. Sie arbeiten mit realen Daten aus Hessen und Nordrhein-Westfalen, beschaffen diese selbst und bearbeiten überschaubare anwendungsbezogene Fragen. Dabei verbinden Sie die räumliche Kontrolle in QGIS mit reproduzierbaren Auswertungen in R und ausgewählten externen Werkzeugen.

Sie lernen, vorhandene Skripte gezielt anzupassen, methodische Entscheidungen zu vergleichen und Ergebnisse fachlich zu prüfen. Räumliche Auflösung, Untersuchungsgebiet, zeitlicher Bezug und Übertragbarkeit begleiten alle Themen. Ziel ist, dass Sie einen Analyseweg selbstständig ausführen und seine Aussagekraft begründen können.

Arbeitsweise

Die zwölf Sitzungen verbinden kurze fachliche Einführungen mit einem hohen Übungsanteil. Die Arbeitsaufträge finden Sie in den jeweils verlinkten Worksheets.

Sie nutzen Code aus den Kursmaterialien, Dokumentation und KI-Unterstützung. Dazu gehört, Eingaben und Parameter zu verstehen, Änderungen festzuhalten und Ausgaben zu kontrollieren. Sie müssen keine Algorithmen selbst entwickeln. Sie sollen jedoch erklären können, was Ihr Skript verarbeitet und woran Sie ein plausibles Ergebnis erkennen.

Im Verlauf des Kurses entsteht ein Projektordner mit Datenquellen, Skripten, Parametern und ausgewählten Ergebnissen. Ihre Interpretationen unterscheiden zwischen Beobachtung, möglicher Erklärung und verbleibender Unsicherheit.

Block 1 · Daten beschaffen und Skripte nutzen

Sie richten einen reproduzierbaren Arbeitsablauf ein und beschaffen Sentinel-2-Daten für den Burgwald. Sie lernen, eine automatisierte Bildauswahl zu kontrollieren und Vegetationsindizes anhand konkreter Flächen zu interpretieren. Der Vergleich unterschiedlicher Aufnahmetermine zeigt, wie stark Datenqualität und zeitlicher Bezug die Aussage beeinflussen.

Sitzung	Inhalt und Lernziel	Arbeitsauftrag
1 · Skripte handhaben	Ein vorhandenes Skript übernehmen, Pfade und Parameter anpassen, Fehler mit Dokumentation oder KI bearbeiten und den Ablauf erneut ausführen.	Worksheet 01
2 · Satellitendaten beschaffen	Sentinel-2-Aufnahmen über den CDSE-Workflow abrufen; Abdeckung, Wolken, Schatten und Aufnahmedaten prüfen.	Worksheet 02
3 · Vegetationssignale interpretieren	NDVI und kNDVI an Wald-, Offenland- und auffälligen Vergleichsflächen untersuchen; Unterschiede zwischen Vegetationssignal und Aufnahmebedingungen erkennen.	Worksheet 03

Block 2 · Räumliche Muster und Klimaregionalisierung

Sie vergleichen klassische Landschaftsmaße mit informationstheoretischen Ansätzen. Dabei untersuchen Sie, welche Informationen über Zusammensetzung und räumliche Anordnung tatsächlich erfasst werden. Anschließend wechseln Sie von kategorischer Landbedeckung zu kontinuierlichen Klimadaten: Sie segmentieren Temperaturjahresgänge und bewerten, wie Parameter und Rasterauflösung die entstehenden Regionen beeinflussen.

Sitzung	Inhalt und Lernziel	Arbeitsauftrag
4 · Muster quantitativ beschreiben	SHDI und Aggregation Index mit Entropie und relativer gegenseitiger Information vergleichen; den Einfluss räumlicher Anordnung und Fenstergröße untersuchen.	Worksheet 04
5 · Klimadaten segmentieren	Monatliche Klimadaten selbst beschaffen und mit `supercells` regionalisieren; Segmentzahl und Kompaktheit kontrolliert variieren.	Worksheet 05
6 · Regionalisierungen beurteilen	Homogenität innerhalb der Segmente, Unterschiede benachbarter Jahresgänge und Empfindlichkeit gegenüber gröberer Rasterauflösung bewerten.	Worksheet 06

Block 3 · Räumliche Vorhersagen und Modellgültigkeit

Am LAI-Beispiel aus den EON-Materialien verfolgen Sie den Weg von punktuellen Referenzwerten zur flächenhaften Schätzung. Sie prüfen den räumlichen und zeitlichen Bezug der Daten und vergleichen unterschiedliche Validierungsansätze. Mit der Area of Applicability untersuchen Sie anschließend, wo die Prädiktorbedingungen durch die Trainingsdaten abgedeckt sind.

Sitzung	Inhalt und Lernziel	Arbeitsauftrag
7 · Referenzdaten und Schätzung	LAI-Referenzen und Satellitendaten zusammenführen; ein einfaches Modell anwenden und dessen Datengrundlage, Residuen und Voraussetzungen beurteilen.	Worksheet 07

Sitzung	Inhalt und Lernziel	Arbeitsauftrag
8 · Räumlich validieren	Einen Random Forest mit zufälligen und räumlichen Prüffaltungen vergleichen; bei gleichen Prädiktoren und Modelleinstellungen die Bedeutung der Prüfsituation erkennen.	Worksheet 08
9 · Anwendungsbereich prüfen	Vorhersage und AOA gemeinsam interpretieren; untersuchen, wie eine Änderung der Prädiktorauswahl Modellgüte und Anwendungsbereich beeinflusst.	Worksheet 09

Block 4 · Veränderungen, Werkzeugverknüpfung und Transfer

Sie greifen die Sentinel-Daten erneut auf und untersuchen zeitliche Veränderungen. Zusätzliche Beobachtungen helfen, auffällige Signale zu überprüfen. An einem begrenzten R–OTB-Beispiel lernen Sie, einen Verarbeitungsschritt über Werkzeuggrenzen hinweg nachzuvollziehen. Abschließend übertragen Sie einen erprobten Ansatz auf eine eigene räumliche Frage.

Sitzung	Inhalt und Lernziel	Arbeitsauftrag
10 · Veränderungen untersuchen	Sommeraufnahmen mehrerer Jahre vergleichen; Veränderungskandidaten anhand der Originalbilder und einer zusätzlichen Aufnahme prüfen.	Worksheet 10
11 · Werkzeuge verbinden	Eine bandweise Standardisierung über R, `link2GI` und OTB ausführen; Werte, Georeferenzierung und Übergabe zwischen den Werkzeugen kontrollieren.	Worksheet 11

Sitzung	Inhalt und Lernziel	Arbeitsauftrag
12 · Eigenständig übertragen	Eine begrenzte Frage zu Landschaftsmustern, Klimaregionalisierung oder zeitlicher Veränderung für einen eigenen Ausschnitt bearbeiten und den Ablauf durch eine andere Gruppe nachvollziehen lassen.	Worksheet 12

Was Sie am Ende können sollen

Sie können zu einer räumlichen Frage geeignete Daten beschaffen, einen vorhandenen Analyseweg anpassen und dessen Ergebnisse kritisch beurteilen. Sie begründen die Wahl von Parametern und Maßstäben, erkennen Grenzen von Validierung und Übertragbarkeit und dokumentieren Ihren Ablauf so, dass andere ihn erneut ausführen können.

Materialgrundlage

- Advanced GIS and Remote Sensing 2024 – Methoden, Reader und Worksheets
- Aktuelle R-Workflows – LV-19-d19-006-25-R
- EON2026 – Machine Learning, räumliche Validierung und AOA